

Отчёт по выполнению лабораторной работы №12

Работа с сетью

Коровкин Н. М.

30 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip` (см. раздел 12.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmcli` (см. раздел 12.4.2 и 12.4.3).

Выполнение лабораторной работы

Сначала я получаю права администратора через `su -`, чтобы иметь доступ ко всем сетевым настройкам. После этого я вывожу информацию о сетевых интерфейсах командой: `ip -s link`(рис. (fig:001?))

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
         2112      18      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2112      18      0      0      0      0
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
    DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 3e:22:38:29:a8:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
         5054      41      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         9128      86      0      0      0      0
    altnamename enx3e223829a861
root@localhost:~#
```

вывожу информацию о сетевых адаптерах

Тут видно состояние сетевых адаптеров: их имена, MAC-адреса, состояние (UP/DOWN), количество отправленных и полученных пакетов, а также ошибки. Например, по одному из интерфейсов я могу увидеть, сколько пакетов он принял, сколько передал и были ли ошибки на уровне канала. Далее я смотрю текущие маршруты

Здесь отображаются маршруты по умолчанию, шлюз, сети, доступные через конкретные интерфейсы. По этой информации можно понять, через какой шлюз идёт интернет, и какие сети доступны напрямую.

Чтобы узнать назначенные IP-адреса, я использую: `ip addr show` (рис. (fig:002?))

```
root@localhost:~# ip route show
default via 192.168.70.1 dev enp0s1 proto dhcp src 192.168.70.3 metric 100
192.168.70.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 192.168.70.3 metric 100
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

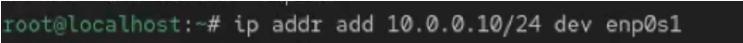
Для проверки связи с интернетом я отправляю четыре ICMP-пакета на Google DNS: ping -c 4 8.8.8.8(рис. (fig:003?))

```
root@localhost:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=28.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=31.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=28.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=34.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.513/30.649/34.123/2.233 ms
```

Рис. 3: отправляю пакеты

Потом я добавляю дополнительный IP-адрес к своему интерфейсу: `ip addr add 10.0.0.10/24 dev` (рис. (fig:004?))

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@localhost:~#'. The command entered is 'ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s1'.

```
root@localhost:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s1
```

Рис. 4: добавляю айпи

Выполнение лабораторной работы

И проверяю, что адрес действительно появился снова через `ip addr show`. (рис. (fig:005?))

```
root@localhost:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 3e:22:38:29:a8:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx3e223829a861
    inet 192.168.70.3/24 brd 192.168.70.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 3374sec preferred_lft 3374sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd24:2d99:3900:4cbf:3c22:38ff:fe29:a861/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 2591959sec preferred_lft 604759sec
    inet6 fe80::3c22:38ff:fe29:a861/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Выполнение лабораторной работы

После этого я сравниваю вывод утилиты `ip` с командой `ifconfig`, чтобы увидеть различия в форматах и уровне детализации(рис. (fig:006?))

```
root@localhost:~# ifconfig
enp0s1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.70.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.70.255
    inet6 fe80::3c22:38ff:fe29:a861 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd24:2d99:3900:4cbf:3c22:38ff:fe29:a861 prefixlen 64 scopeid 0x0
<global>
    ether 3e:22:38:29:a8:61 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 68 bytes 7933 (7.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 119 bytes 12293 (12.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 18 bytes 2112 (2.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 18 bytes 2112 (2.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Чтобы посмотреть все прослушиваемые TCP и UDP порты, я выполняю: `ss -tu` (рис. (fig:007?))

```
root@localhost:~# ss -tul
Netid State  Recv-Q  Send-Q      Peer Address:Port      Local Address:Port
udp    UNCONN  0        0      0.0.0.0:*          0.0.0.0:mdns
udp    UNCONN  0        0      0.0.0.0:*          127.0.0.1:323
udp    UNCONN  0        0      0.0.0.0:*          [::]:mdns
```

Список соединений

Снова получаю root-права и смотрю список всех известных соединений `nmcli connection show`

Затем создаю новое Ethernet-соединение с именем `dhcp` для нужного интерфейса: `nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname` (рис. (fig:008?))

```
root@localhost:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s1    3f006c7a-2315-3471-846b-bf321f5b98a3 ethernet  enp0s1
lo        38ef069c-3ac5-412f-8155-1681a7ba65a1 loopback   lo
root@localhost:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname
↵ <ifname>
Ошибка: отсутствует значение для «ifname».
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
root@localhost:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0
s1
Подключение «dhcp» (d1794027-3788-441e-90f7-cf04ca25f62f) успешно добавлено.
root@localhost:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s1
Ошибка: требуется аргумент «type».
root@localhost:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s1 autoconn
ect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s1
```

Проверю подключения.(рис. (fig:009?))

```
root@localhost:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 3e:22:38:29:a8:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx3e223829a861
    inet 192.168.70.3/24 brd 192.168.70.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 3580sec preferred_lft 3580sec
    inet6 fd24:2d99:3900:4cbf:2a88:8f2c:c6a5:34a6/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 2591983sec preferred_lft 604783sec
    inet6 fe80::73f3:f9b5:d46e:a11f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 8: проверка

Меняю адрес и работаю со статическим соединением

После этого добавляю статическое соединение для того же интерфейса, указывая статический IP и шлюз:

```
nmcli connection add con-name "static" type ethernet ifname "" autoconnect no  
ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1
```

Снова проверяю список соединений и теперь я переключаюсь на статическое соединение:

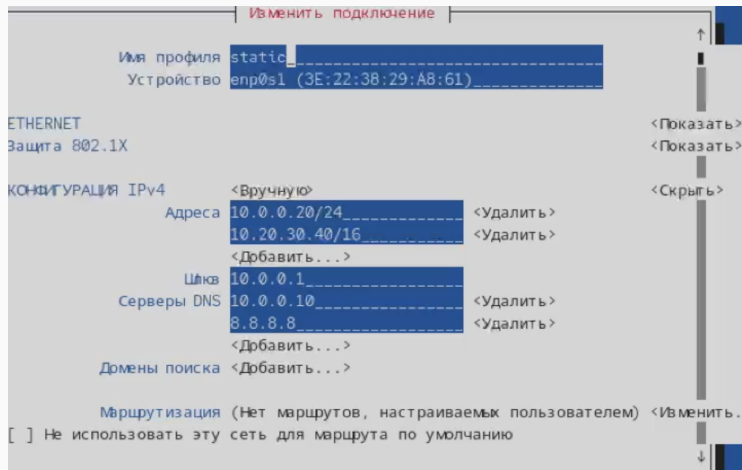
```
nmcli connection up "static"
```

И убеждаюсь, что IP-адрес поменялся (через `nmcli con show` и `ip addr`). После тестирования возвращаюсь к DHCP: `nmcli connection up "dhcp"` Потом отключаю автоподключение статического соединения: `nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no`

Добавляю DNS-сервер: `nmcli connection modify "static" ip4 dns 10.0.0.10`

Выполнение лабораторной работы

Через nmtui я смотрю параметры всех сетевых профилей и проверяю настройки вручную.(рис. (fig:011?))



Так я захожу в графический интерфейс системы и изучаю сетевые параметры там.(рис. (fig:012?))

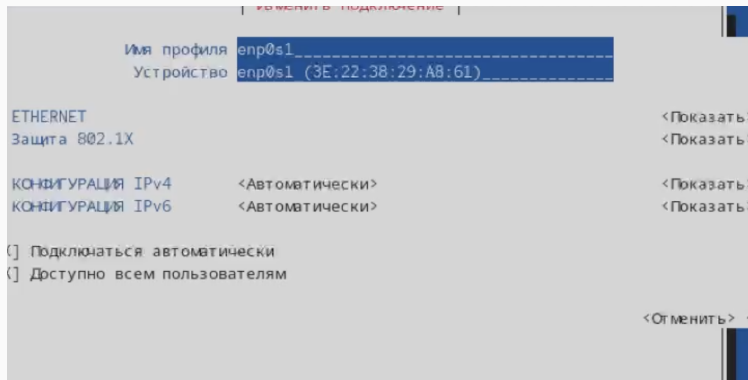
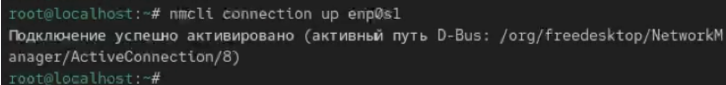


Рис. 11: интерфейс

Возвращаемся к исходному соединению

После изучения я возвращаюсь на исходное сетевое соединение
nmcli connection up enp0s1 (рис. (fig:013?))



```
root@localhost:~# nmcli connection up enp0s1
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkM
anager/ActiveConnection/8)
root@localhost:~#
```

Рис. 12: Возвращаемся к исходному соединению

Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

`nmcli device status`

Она показывает, какие устройства подключены, в каком они статусе, но сами адреса не выводит.

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

В RHEL сетью управляет служба NetworkManager. Она отвечает за настройки интерфейсов, подключений и автоматическое управление сетью.

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

Имя устройства (hostname) хранится в файле:

`/etc/hostname`

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров

